

Técnicas de Prompting con IA

Zero-Shot · One-Shot · Few-Shot

Taller práctico con datos sintéticos universitarios — Sesión 4 | Curso de Adopción de IA

Zero-Shot

0 ejemplos

One-Shot

1 ejemplo

Few-Shot

2–5 ejemplos



IA

¿Qué es el prompting y por qué importa?

Prompting es la habilidad de comunicarse con una IA de forma precisa para obtener resultados útiles y consistentes. El prompt es la instrucción que le das a la IA. Cómo lo formulas determina directamente la calidad de la respuesta.

0

Zero-Shot

Solo instrucción,
sin ejemplos

1

One-Shot

Instrucción +
1 ejemplo guía

N

Few-Shot

Instrucción +
2-5 ejemplos guía

Anatomía de un prompt con shots



Los shots van ENTRE el contexto y la tarea real. Su cantidad define la técnica: 0 = Zero-Shot · 1 = One-Shot · 2-5 = Few-Shot

¿Cuándo usar cada técnica?

Zero-Shot

0 ejemplos

- Preguntas directas y factuales
- Resúmenes generales de texto
- Brainstorming inicial
- Tareas sin formato específico
- Clasificaciones con criterios claros en el prompt

One-Shot

1 ejemplo

- Respuestas con estructura fija
- Clasificaciones simples
- Adaptación de estilo de escritura
- Formatos de datos sencillos
- Reportes con plantilla única

Few-Shot

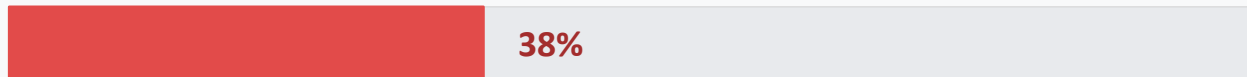
2 a 5 ejemplos

- Comunicaciones institucionales
- Análisis de datos con formato
- Clasificación con matices
- Redacción con voz de marca
- Fichas y reportes estandarizados

Rendimiento comparativo por técnica

Consistencia de formato y tono institucional (escala relativa)

Zero-Shot



One-Shot



Few-Shot (3 ejemplos)



Few-Shot (5 ejemplos)



Conclusión: Few-Shot con 3 ejemplos bien seleccionados logra el 87% de consistencia — balance óptimo entre esfuerzo y resultado.

Reglas de oro para construir buenos shots

01

Representatividad

Los ejemplos deben cubrir los casos más frecuentes de tu tarea real, no los casos excepcionales.

02

Variedad

Varía los ejemplos: no repitas el mismo patrón o la IA solo aprenderá una variante.

03

Orden estratégico

El orden importa: pon el ejemplo más parecido a tu tarea real al final de la lista.

04

Límite de 5

Más de 5 shots raramente mejora el resultado y puede confundir al modelo.

05

Shots primero

Los ejemplos siempre van ANTES de la tarea real en el prompt.

06

Consistencia de formato

Usa exactamente el mismo formato en todos los ejemplos, incluyendo puntuación y estructura.

EJERCICIOS PRÁCTICOS

6 casos con datos sintéticos universitarios

Cada ejercicio incluye datos reales de la UTB, ejemplos guía (shots)
y preguntas de reflexión para consolidar el aprendizaje.

- Ej. 1 — Zero-Shot: clasificación de urgencias
- Ej. 2 — One-Shot: respuestas empáticas
- Ej. 3 — One-Shot: reportes presupuestales
- Ej. 4 — Few-Shot: alertas académicas
- Ej. 5 — Few-Shot: comunicaciones institucionales
- Ej. 6 — Few-Shot: fichas de investigación

Clasifica la urgencia de solicitudes

Sin dar ejemplos, usa criterios explícitos en el prompt para clasificar cada solicitud.

Datos sintéticos del ejercicio		
ID	Estudiante	Solicitud
SOL-001	María Pérez	Constancia de notas para visa — vence el viernes
SOL-002	Carlos García	¿Cuándo queda listo el diploma de grado?
SOL-003	Ana Torres	¿Puedo cancelar materia sin perder beca?
SOL-004	Luis Martín	Certificado de matrícula para subsidio — vence HOY
SOL-005	Sofía Reyes	¿Cuál es el calendario 2026-1?

Técnica: Zero-Shot

No se proporcionan ejemplos.
La IA infiere el formato a partir de las instrucciones y criterios explícitos del prompt.

0 ejemplos = Zero-Shot

Prompt base

Eres asistente de Registro UTB. Clasifica:
Criterios: URGENTE = plazo <48h o afecta beca/visa
NORMAL = requiere atención esta semana
Baja = informativa, sin plazo
[Lista las 5 solicitudes]

Reflexión

Zero-Shot funciona cuando los criterios son lógicos y explícitos. Sin ejemplos, la IA puede dudar en casos ambiguos como SOL-003.

Respuestas empáticas con 1 ejemplo

Con 1 ejemplo de respuesta empática, la IA replica el tono y estructura de Bienestar.

Datos sintéticos del ejercicio	
Código	Situación
BU-012	Estudiante estresado con parciales, no duerme bien
BU-013	Estudiante extranjera no encaja con su grupo
BU-014	Padres sin empleo — no sabe si puede pagar matrícula

Shot guía (ejemplo)

Entrada:

BU-010 — Estudiante piensa abandonar la carrera porque siente que eligió mal.

Salida esperada:

Hola, gracias por escribirnos. Es normal tener momentos de duda. Te invitamos a agendar orientación vocacional gratuita y confidencial. ¿Te buscamos horario esta semana?

Prompt base

[CON EL EJEMPLO GUÍA]
Ahora genera la respuesta para BU-014: "Padres sin empleo, no sabe si puede pagar la matrícula".
Estructura: agradecimiento + validación + opciones concretas + pregunta abierta

Reflexión

Con 1 ejemplo, la IA captura el tono empático y la estructura: agradecimiento → validación → acción → pregunta.

Reportes presupuestales con 1 plantilla

Con 1 ejemplo de reporte ejecutivo, la IA aprende el formato de semáforo institucional.

Datos sintéticos del ejercicio				
Área	Presupuesto	Ejecutado	% Ejec.	Meta Q2
Investigación	\$480M	\$312M	65%	60%
Infraestructura	\$920M	\$230M	25%	45%
Bienestar	\$210M	\$189M	90%	75%
Sistemas	\$340M	\$306M	90%	80%

Shot guía (ejemplo)

Entrada:

Docencia | \$650M | \$455M | 70% | Meta 65%

Salida esperada:

DOCENCIA — Ejecución Q2: 70% (SUPERA META en 5pp). Estado: VERDE. Observación: ritmo sólido. Próxima revisión: Q3.

Prompt base

[CON EL EJEMPLO GUÍA]
Genera el reporte para INFRAESTRUCTURA:
\$920M presupuesto | \$230M ejecutado | 25% ejecución | Meta Q2: 45%
Formato: ÁREA – Ejecución: X% (vs meta). Estado: semáforo. Observación. Acción.

Reflexión

One-Shot es ideal para formatos fijos: la IA aprendió el semáforo, la diferencia en pp y la estructura del reporte con un solo ejemplo.

Alertas académicas con 2 ejemplos

Con 2 ejemplos de alertas MEDIA y ALTA, la IA aprende a clasificar y redactar alertas con acciones específicas.

Datos sintéticos del ejercicio

Nombre	Código	Promedio	Perdidas	Asistencia	Becado
Felipe Castro	2021-0341	2.8	2 mat.	72%	Sí
Diego Herrera	2020-1204	1.9	3 mat.	55%	Sí
Andrés Molina	2021-0782	2.3	2 mat.	61%	No
Valentina Cruz	2023-0055	3.1	1 mat.	88%	No

Técnica: Zero-Shot

No se proporcionan ejemplos.
La IA infiere el formato a partir de las instrucciones y criterios explícitos del prompt.

0 ejemplos = Zero-Shot

Prompt base
[CON 2 EJEMPLOS: ALERTA MEDIA (Juliana Ríos, prom 2.5, 2 mat, 68%) y ALERTA ALTA (Sebastián López, prom 1.7, 4 mat, 42%)]
Genera alertas para Diego Herrera y Andrés Molina.
Formato: NIVEL – Nombre (Código). Análisis. Impacto beca. Acción. Responsable.

Reflexión
Con 2 ejemplos, la IA aprende el formato Y los criterios de clasificación implícitos. Diego = ALTA (prom 1.9 + becado). Andrés = MEDIA (prom 2.3).

Publicaciones UTB con 3 ejemplos de estilo

Con 3 ejemplos de diferentes plataformas, la IA aprende el tono, estructura y voz de marca UTB.

Datos sintéticos del ejercicio			
Fecha	Plataforma	Tema	Tipo
05/05	Instagram	Semana de la ingeniería	Celebración
12/05	LinkedIn	Convenio con empresa tech	Noticia
19/05	Instagram	Graduada consiguió empleo internacional	Historia de vida
26/05	Twitter/X	Recordatorio grado junio	Informativo

[CON 3 EJEMPLOS: Instagram logro / LinkedIn alianza / Instagram recordatorio]

Prompt base

Genera para Instagram del 19/05:
Graduada de Administración (promo 2022) consiguió empleo como analista financiera en multinacional en Medellín, 6 meses después de graduarse.

Incluir: frase de impacto + datos + reflexión institucional + hashtags UTB

Técnica: Zero-Shot

No se proporcionan ejemplos.
La IA infiere el formato a partir de las instrucciones y criterios explícitos del prompt.

0 ejemplos = Zero-Shot

Reflexión

Con 3 ejemplos variados, la IA aprende el DNA comunicacional de UTB: frase de impacto → datos específicos → orgullo institucional → CTA + hashtags.

Fichas de literatura con 2 ejemplos académicos

Con 2 fichas modelo del grupo GISI, la IA aprende a estructurar síntesis académicas con relevancia institucional.

Datos sintéticos del ejercicio			
Ref	Título (abrev.)	Autores	Año
A01	Predictive Analytics in University Dropout	González et al.	2024
A02	LLMs for Academic Writing Assistance	Kim & Patel	2025
A03	Digital Transformation in Colombian HEIs	Restrepo et al.	2023
A04	Student Mental Health in Colombian HEIs	Vargas et al.	2024

[CON 2 FICHAS MODELO: B12 sobre AI grading / B08 sobre early warning systems]

Técnica: Zero-Shot

No se proporcionan ejemplos.
La IA infiere el formato a partir de las instrucciones y criterios explícitos del prompt.

0 ejemplos = Zero-Shot

Prompt base de la ficha para A04:
"Student Mental Health and Academic Performance: Evidence from Colombian HEIs"
Vargas et al. | Psicología Educativa | 2024
Abstract: 6 IES colombianas, n=2.840. Ansiedad moderada-alta → promedio 0.6 pts menor y 2.3x más reprobación. Intervenciones de bienestar redujeron brecha 40%.

Reflexión
La sección RELEVANCIA UTB (conectar con acción concreta en la institución) es clave. Con 2 ejemplos académicos, la IA generaliza el formato del grupo GISI.

Lo que aprendiste hoy

Zero-Shot

Instrucciones claras + criterios explícitos

One-Shot

1 ejemplo establece el patrón mínimo

Few-Shot

2-5 ejemplos dan consistencia y formato

Próxima sesión: Análisis descriptivo y predictivo con IA (KNIME + Copilot)

Universidad Tecnológica de Bolívar · Curso de Adopción de IA · 2025 · www.utb.edu.co

¡Gracias!